

Niveau Facile — Les formes directes du formulaire

Calculer les intégrales indéfinies suivantes. Ne pas oublier la constante $+C$.

Exercice 1 — polynôme par linéarité

Calculer $I_1 = \int (3x^2 + 2x - 5) \, dx$.

Exercice 2 — puissance de x

Calculer $I_2 = \int x^5 \, dx$.

Exercice 3 — la forme dU/U

Calculer $I_3 = \int \frac{dx}{x}$ (sur un intervalle où $x \neq 0$). Bien préciser la forme correcte de la primitive.

Exercice 4 — sinus et cosinus

Calculer, en soignant les signes :

$$(a) \int \cos x \, dx ; \quad (b) \int \sin x \, dx.$$

Exercice 5 — exponentielle

Calculer $I_5 = \int e^x \, dx$.